



Design para Web II

Curso

Engenharia de Software – 2.2026

Professor: Evandro Cesar Estevam

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Objetivo Geral

Projetar, estruturar e desenvolver interfaces web, semânticas, responsivas e acessíveis, utilizando HTML5, CSS e JavaScript básico, por meio de resolução de problemas propostos por clientes, em um projeto que evolui incrementalmente ao longo do semestre.

Objetivos Específicos

- Aplicar HTML5 semântico na estruturação web.
- Desenvolver estilização visual completa com CSS
- Construir layouts responsivos com Flexbox, CSS Grid e Media Queries.
- Implementar HTML semântico avançado, microformatos e meta tags para SEO e indexação.
- Garantir acessibilidade digital conforme as Diretrizes WCAG (nível AA).
- Aplicar JavaScript básico para manipulação de DOM, eventos e validação de formulários.
- Trabalhar em equipe com papéis rotativos, versionamento de código (Git) e documentação técnica.

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Metodologia — PBL Híbrido com Scaffolding (andaime pedagógico)

O que é PBL - Problem-Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problemas) Metodologia ativa onde o aprendizado parte de um problema real antes da teoria. O aluno não recebe conteúdo para depois aplicar — ele recebe um problema, identifica o que precisa aprender, busca o conhecimento e aplica a solução.

Por que PBL nesta disciplina

- O desenvolvimento front-end é ligado aos problemas.
- Não se pensa "**vou aplicar o conceito 3.2 da aula de terça-feira**". Pensa: "**Como transformo este requisito do cliente em código mantive I?**"
- A metodologia tradicional (teoria → exercício isolado → prova) produz alunos que sabem a sintaxe mas travam na hora de montar. O **PBL** inverte essa lógica: o problema vem primeiro, a teoria vem sob demanda.

2.3 PBL Híbrido — adaptação para graduação inicial

PBL puro (totalmente aberto, sem estruturação) tem alto risco de frustração em turmas de semestres iniciais. Por isso, utilizamos PBL híbrido com scaffolding:

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

PBL Híbrido — adaptação para graduação

PBL puro (totalmente aberto, sem estruturação) tem alto risco de frustração em turmas de semestres iniciais. Por isso, utilizamos PBL híbrido com scaffolding:

Elemento	Como funciona nesta disciplina
Problema	Real — cada grupo tem um cliente fictício com necessidades específicas
Escopo	Delimitado — 10 projetos predefinidos com requisitos claros
Professor	O professor orienta e ministra -aulas sob demanda
Recursos	Fornecidos — documentação, MDN, exemplos, código de referência
Avaliação	Estruturada — rubricas detalhadas por sprint + peer review

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

2.5 Organização dos grupos

10 grupos de no máximo 5 alunos cada
Papéis rotativos a cada unidade (sprint):

Papel	Responsabilidade
Arquiteto de Estrutura	HTML semântico, validação W3C, microformatos
Designer de Estilo	CSS, responsividade, identidade visual
Analista de Qualidade	Testes, DevTools, acessibilidade, documentação

- A rotação garante que todos passem por todas as funções ao longo do semestre.
- Revisão por pares (Peer review) ao final de cada sprint — cada aluno avalia os outros 4 membros (nota 0–10).
- Commits individuais no Git — cada aluno deve ter contribuições registradas.

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

2.6 Avaliação

Instrumento	Peso
Entregas parciais do projeto (6 sprints)	40%
Avaliações práticas individuais	30%
Participação e processo colaborativo (Git + peer review)	15%
Relatório técnico final	15%

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

3. Contextualização das Unidades

- O projeto evolui em 6 sprints, cada um correspondendo a uma unidade.
- Cada sprint apresenta um problema que agrega valor ao projeto..

Unidade 1 — Fundamentos de HTML e CSS (Semanas 1–4)

Problema: "Como estruturo o conteúdo do meu site na web ?"

Contextualização:

O aluno recebe o brief do cliente e precisa transformar requisitos de negócio em estrutura HTML.

Sem CSS, a página é funcional com foco semântico (usar a tag correta para cada tipo de conteúdo)

Conteúdo:

HTML5, estrutura de documento, headings, parágrafos, listas, imagens, links, tabelas, formulários, comentários, DevTools.

Entrega Sprint 1 (Semana 4):

Estrutura HTML completa de todas as páginas do projeto.

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Unidade 2 — CSS Intermediário (Semanas 5–7)

Problema: "Meu site é funcional, mas parece de 1995. Como estilizo?"

Contextualização: Limitação visual do HTML puro. O CSS será utilizado como ferramenta necessária. Criar identidade visual (cores, tipografia, espaçamento, navegação estilizada)

Conteúdo: Seletores, box model, reset CSS, cores, tipografia, variáveis CSS, pseudoclasses e pseudoelementos, posicionamento (static, relative, absolute, fixed), ::before/::after.

Entrega — Sprint 2 (Semana 7): Estilização visual completa do projeto com CSS externo.

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Unidade 3 — CSS Avançado para Layouts (Semanas 8–10)

Problema: "O site é bonito no desktop, mas quebra completamente no celular."

Contextualização: Teste do site no celular e não adaptação, surge necessidade de responsividade. Flexbox e Grid entram como soluções.

Conteúdo: Flexbox, CSS Grid, Media Queries, Mobile First, animações e transições, transforms.

Entrega — Sprint 3 (Semana 10): Layout responsivo completo funcionando em desktop e mobile.

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Unidade 4 — HTML Semântico e Microformatos (Semanas 11–12)

Problema: "O site funciona, mas o Google não entende meu conteúdo. Não aparece nas buscas."

Contextualização: Ter site bonito não significa ser encontrado. A semântica avançada e os microformatos como ferramentas de SEO e interoperabilidade.

Conteúdo: HTML semântico avançado (<article>, <section>, <aside>, <figure>, <time>, <nav>, <main>, <header>, <footer>), microformatos (h-card, h-event, h-entry), Open Graph, meta tags, validação W3C.

Entrega — Sprint 4 (Semana 12): HTML semântico reformulado + microformatos + Open Graph.

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Unidade 5 —Acessibilidade e Design Universal(Semanas 11–12)

Problema: "O site exclui pessoas com deficiência. Não dá para navegar com teclado. Leitor de tela não lê as imagens."

Contextualização: Identificação que o site é inacessível durante a simulação de navegação com leitor de tela (NVDA). A falta de acessibilidade afeta pessoas reais.

Conteúdo: WCAG (4 princípios POUR), ARIA, contraste de cores, navegação por teclado, alt descritivo, label em formulários, scope em tabelas, testes com NVDA/VoiceOver, Lighthouse Audit.

Entrega — Sprint 5 (Semana 14): Site 100% conforme WCAG AA + relatório de auditoria.

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Unidade 6 — JavaScript Básico para DOM (Semanas 15–16)

Problema: "O site está completo, mas o menu mobile não abre no toque, o formulário não valida antes de enviar, e não dá para fechar o modal clicando fora."

Contextualização: Descoberta que o HTML e CSS têm limites de interatividade. O JavaScript como a camada comportamental para adicionar interatividade do lado do cliente.

Conteúdo: Sintaxe básica (let, const, tipos, operadores), seletores de DOM (querySelector, getElementById), eventos (addEventListener, click, submit), manipulação (classList, innerHTML, style), validação de formulário (preventDefault).

Entrega — Sprint 6 (Semana 16): Interatividade JS + projeto final completo + relatório técnico.

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

4. Projetos para Escolha dos Grupos

Cada grupo escolhe um projeto. Os 10 projetos são distintos, portanto sem duplicação.

Cada projeto foi desenhado para exigir todas as 6 unidades ao longo do semestre.

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Projeto 1 — Site Institucional de Empresa Local

Cliente: Padaria Pão Quente

Descrição: Padaria precisa de presença digital. O público são clientes que procuram produtos, horários e promoções.

Problemas a solucionar:

- Catálogo de produtos (pães, bolos, salgados, doces) organizado por categoria
- Exibição de horário de funcionamento e localização
- Galeria de fotos dos produtos (cliente não tem fotos profissionais — orientar)
- Canal de contato via WhatsApp e e-mail
- Destaque para promoções da semana (pão francês mais barato às segundas)
- Identidade visual com tons quentes (marrom, laranja, amarelo)
- Funcionamento perfeito no celular (maioria acessa por telefone)
- Acessibilidade para clientes com deficiência (lei exigida)
- Aparência no Google para busca "padaria perto de mim"

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Projeto 2 — Portfólio Profissional

Cliente: Desenvolvedor Back-End

Descrição: Profissional de back-end (Java, Spring Boot, Oracle) sem portfólio digital. Precisa de site como cartão de visitas para recrutadores.

Problemas a solucionar:

- Página inicial com apresentação direta e profissional
- Seção "Sobre Mim" com trajetória acadêmica e profissional
- Galeria de projetos (mínimo 3, com descrição, tecnologias e link do GitHub)
- Seção de habilidades técnicas (linguagens, frameworks, bancos de dados)
- Formulário de contato para recrutadores
- Links para LinkedIn, GitHub, e-mail
- Visual minimalista com opção dark mode (azul, cinza, branco)
- Responsividade total (recrutadores veem no celular)
- Indexação no Google pelo nome do profissional

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Projeto 3 — Site de Evento/Conferência

Cliente: TechWeek Funepe 2026

Descrição: Semana de tecnologia universitária com palestrantes confirmados, sem site oficial.

Problemas a solucionar:

- Página inicial com destaque: nome, data, local, tema central
- Tabela de programação (3 dias, 4 palestras/dia, horários, salas)
- Página de palestrantes: foto, mini-bio, título da palestra
- Formulário de inscrição: nome, e-mail, instituição, área de interesse
- Seção de parceiros/patrocinadores com logos
- Informações de localização e como chegar
- Visual que transmita inovação e tecnologia (tons escuros + accent vibrante)
- Tabela de programação legível no celular
- Acessibilidade exigida pela universidade
- Estrutura que permita adicionar fotos e slides no futuro

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Projeto 4 — Cardápio Digital de Restaurante

Cliente: Sabor & Código

Descrição: Restaurante de comida quer canal próprio.

Problemas a solucionar:

- Página inicial com identidade do restaurante
- Cardápio completo por categorias (Entradas, Principais, Sobremesas, Bebidas)
- Cada prato: nome, descrição, preço, foto, indicador vegetariano/vegano
- Destaque para pratos do dia
- Página "Sobre Nós" com história
- Formulário de reserva de mesa: nome, data, horário, pessoas, observações
- Botão de WhatsApp visível em todas as páginas
- Visual aconchegante (vermelho, marrom, laranja, tons de madeira)
- Cardápio legível e funcional no celular (principal canal de acesso)
- Identificação clara de restrições alimentares (glúten, lactose)

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Projeto 5 — Site de ONG/Associação

Cliente: Associação Patas Livres

Descrição: ONG de proteção animal sem site próprio..

Problemas a solucionar:

- Página inicial com missão e chamado à ação ("Ajude-nos a salvar mais vidas")
- Galeria de animais para adoção: foto, nome, idade, porte, temperamento, vacinação
- Seção "Como Ajudar": doação (PIX), ração/medicamentos, voluntariado, lar temporário
- Página "Sobre" com história, equipe e parceiros
- Formulário de contato para adoção, doação ou voluntariado
- Seção de notícias/eventos (campanhas, vacinação, castrações)
- Visual que transmita emoção e seriedade (verde, azul-claro, branco)
- Fotos dos animais em destaque
- Acessibilidade total (ONG tem voluntária cega)
- Orientação sobre quais fotos usar

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Projeto 6 — Blog de Tecnologia

Cliente: Código Aberto

Descrição: Blog de tecnologia quer site próprio.

Problemas a solucionar:

- Página inicial com artigos recentes em cards (título, resumo, data, autor, categoria)
- Página de artigo: título, conteúdo formatado (headings, listas, imagens), autor, data, tags
- Página "Sobre" com missão e perfil da editora
- Categorias: Desenvolvimento, IA, Carreira, Ferramentas, Tutoriais
- Formulário de contato para sugestões de pauta
- Área de newsletter (inscrição com e-mail)
- Visual clean e focado na leitura (fundo claro, tipografia excelente, espaçamento)
- Estrutura semântica correta para Google entender que é artigo (microformatos)
- Responsividade (leitores acessam pelo celular no transporte)

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Projeto 7 — Clínica de Saúde

Cliente: Clínica Bem-Estar

Descrição: Clínica multidisciplinar com 6 especialistas precisa de pré-agendamento online.

Problemas a solucionar:

- Página inicial com apresentação, missão e diferenciais
- Página de especialistas: foto, formação, especialidade, CRM, horário
- Página de serviços: descrição de cada especialidade
- Formulário de pré-agendamento: nome, telefone, e-mail, especialidade, data, observações
- Página de convênios atendidos (lista com logos)
- Página "Como Chegar" com endereço e link para Google Maps
- Seção de FAQ
- Visual sério e acolhedor (azul-claro, branco, cinza)
- Tipografia muito legível (muitos pacientes idosos)
- Acessibilidade crítica (pacientes com baixa visão e limitações motoras)
- Estrutura que permita trocar fotos e informações no futuro

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Projeto 8 — Imobiliária

Cliente: Imóveis Araçatuba

Descrição: Imobiliária com site antigo, lento e não responsivo

Problemas a solucionar:

- Página inicial com imóveis em destaque (cards: foto, preço, bairro, quartos, vagas)
- Listagem de imóveis à venda com navegação por categorias (casa/apartamento/comercial)
- Listagem de imóveis para alugar
- Página de detalhe do imóvel: galeria, descrição, características, endereço aproximado
- Formulário de interesse por imóvel
- Página "Sobre a Imobiliária" com história e equipe
- Formulário para proprietários que querem anunciar
- Visual profissional e confiável (azul-marinho, branco, cinza, accent dourado)
- Fotos dos imóveis em destaque
- Solução de filtros/navegação sem JavaScript (limitação assumida)
- Funcionamento perfeito no celular (principal canal de busca)

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Projeto 9 — Academia/Estúdio

Cliente: FitCode Academia

Descrição: Academia precisa informatizar.

Problemas a solucionar:

- Página inicial com banner chamativo e CTA ("Matricule-se com 50% de desconto")
- Página de modalidades: Funcional, Musculação, Pilates, Personal — descrição, benefícios, horários
- Tabela de horários das aulas coletivas (segunda a sábado, manhã e noite)
- Página de planos: Mensal, Trimestral, Semestral, Anual — preços e benefícios
- Página "Nossa Estrutura" com fotos do espaço e equipamentos
- Página de professores: foto, nome, especialidade, CREF
- Formulário de matrícula: nome, idade, telefone, modalidade, plano, horário
- Depoimentos de alunos (3 a 5 testemunhos com foto)
- Visual energético (laranja, verde-limão, preto) sem ser brega
- Tabela de horários funcional no celular
- Acessibilidade para alunos com mobilidade reduzida

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

Projeto 10 — Agência de Turismo

Cliente: Descubra Brasil

Descrição: Precisa ter presença digital.

Problemas a solucionar:

- Página inicial com pacotes mais procurados (cards: foto, destino, duração, preço)
- Página de destinos: galeria, descrição, atrações, melhor época, como chegar
- Página de pacotes por categoria (Ecoturismo, Cultural, Praia, Aventura, Gastronômico)
- Página de detalhe do pacote: roteiro dia a dia (lista ordenada), inclui/não inclui, preço, condições
- Formulário de interesse/reserva: nome, e-mail, telefone, pacote, pessoas, data, observações
- Página "Sobre Nós" com história e certificações (CADASTUR)
- Depoimentos de clientes com foto e avaliação
- Visual que inspire viagem (azul, verde, laranja)
- Fotos dos destinos grandes e impactantes
- Formulários de reserva claros e funcionais no celular
- Indexação no Google para "passeios" e "turismo" na região

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

5. Atividades e Entregas por Sprint

Sprint 1 — Estrutura HTML (Unidade 1)

Período: Semanas 1 a 4

Problema: Como transformo os requisitos do cliente em estrutura HTML?

Atividades:

- Leitura e análise do brief do cliente
- Identificação das páginas necessárias
- Estruturação HTML5 de cada página (DOCTYPE, head, body)
- Implementação de headings, parágrafos, listas, tabelas
- Criação de formulários de contato/reserva/inscrição
- Inserção de imagens com alt descritivo
- Criação de navegação entre páginas com links
- Validação W3C de todas as páginas

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

5. Atividades e Entregas por Sprint

Entrega (Semana 4):

Período: Semanas 1 a 4

Item	Descrição
Arquivos HTML	Todas as páginas do projeto com estrutura HTML5 completa
Navegação	Links funcionando entre todas as páginas
Formulário	Pelo menos 1 formulário completo com todos os campos exigidos pelo brief
Listas e tabelas	Pelo menos 1 lista e 1 tabela conforme necessidade do projeto
Validação W3C	Todas as páginas passam no validador
Git	Repositório criado, todos os membros com commits

Avaliação Sprint 1:

Critério	Peso
Estrutura HTML5 correta	25%
Semântica de headings e listas	25%
Formulário completo	20%
Navegação entre páginas	15%
Validação W3C	15%

Plano de Ensino PBL — Disciplina de Desenvolvimento Front-End

6. Regras de Funcionamento PBL

7.1 Compromissos do grupo

- Reuniões semanais obrigatórias
- Repositório Git compartilhado (GitHub ou GitLab)
- Commits individuais visíveis — pelo menos 3 commits por sprint por membro
- Documentação de decisões (por que escolhemos flex em vez de grid ?)
- Peer review ao final de cada sprint (avaliação dos outros 4 membros)